

IZPIT IZ MATEMATIKE III

9. junij 2025

1. [15T] Izračunajte vsaj 2 različni stacionarni točki integrala s parametrom

$$F(x) = \int_x^{2x} t^{2025} \sin(t) dt.$$

Rešitev. Stacionarne točke nastopijo, ko velja $F'(x) = 0$, zato računajmo:

$$\begin{aligned} F'(x) &= 0 + (2x)^{2025} \sin(2x) \cdot 2 - x^{2025} \sin(x) \\ 0 &= 2^{2027} x^{2025} \sin(x) \cos(x) - x^{2025} \sin(x) \\ 0 &= x^{2025} \sin(x) (2^{2027} \cos(x) - 1) \end{aligned}$$

Nižle odvoda so $x = 0$, rešitve $\sin(x) = 0$ in rešitve $2^{2027} \cos(x) - 1 = 0$. Nekaj različnih stacionarnih točk je tako recimo $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

2. [15T] Izračunajte maso telesa, določenega z

$$x \geq 0, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0 \quad \text{in} \quad z \leq 1 - x - y,$$

če je gostota telesa enaka $\rho = x$.

Rešitev:

$$\begin{aligned} m &= \iiint_V \rho dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} x dz \\ &= \dots = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x - x^2 - xy) dy \\ &= \dots = \int_0^1 \left(\frac{x^3}{2} - x^2 + \frac{x}{2} \right) dx \\ &= \dots = \frac{1}{24} \end{aligned}$$

3. [15T] Naj bosta $\vec{a}, \vec{b}$ dana vektorja in $\vec{r} = (x, y, z)$. Določite

$$\text{rot} \left(\vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{r}) \right).$$

Rešitev. Lahko uporabimo dejstvo, da za skalarno polje u in vektorsko polje $\vec{V}$ velja

$$\text{rot} (u\vec{V}) = u \text{rot } \vec{V} + \text{grad } u \times \vec{V}.$$

Torej

$$\begin{aligned} \text{rot} \left(\vec{a}(\vec{b} \cdot \vec{r}) \right) &= (\vec{b} \cdot \vec{r}) \text{rot } \vec{a} + \text{grad} (\vec{b} \cdot \vec{r}) \times \vec{a} \\ &= \vec{0} + \text{grad}(b_1x + b_2y + b_3z) \times \vec{a} = (b_1, b_2, b_3) \times \vec{a} \\ &= \vec{b} \times \vec{a}. \end{aligned}$$

Opomba: Seveda se lahko naloge lotimo tudi brez zgoraj navedenega dejstva in takoj uvedemo vse tri vektorje po komponentah.

4. [25T] Izračunajte pretok vektorskega polja $\vec{V} = (0, 0, z)$ skozi zunanjo stran površine elipsoida

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Rešitev. Iskani pretok vektorskega polja bomo izračunali s pomočjo ploskovnega integrala druge vrste $\iint_s \vec{V} \cdot d\vec{S}$.

Parametrično enačbo elipsoida lahko dobimo tako, da uporabimo “posplošene” sferične koordinate:

$$x = a r \cos \varphi \sin \vartheta, \quad y = b r \sin \varphi \sin \vartheta, \quad z = c r \cos \vartheta.$$

Na elipsoidu velja $r = 1$, torej je njegova parametrična oblika

$$\vec{s}(\varphi, \vartheta) = (a \cos \varphi \sin \vartheta, b \sin \varphi \sin \vartheta, c \cos \vartheta).$$

Glede na tekst naloge je normala na elipsoid usmerjena iz telesa navzven, zato vzamemo $\vec{s}_\vartheta \times \vec{\varphi}$. Vnaprej poračunajmo:

$$\begin{aligned} (\vec{V}, \vec{s}_\vartheta, \vec{\varphi}) &= \begin{vmatrix} 0 & 0 & c \cos \vartheta \\ a \cos \varphi \cos \vartheta & b \sin \varphi \cos \vartheta & -c \sin \vartheta \\ -a \sin \varphi \sin \vartheta & b \cos \varphi \sin \vartheta & 0 \end{vmatrix} \\ &= abc \cos^2 \vartheta \cos^2 \varphi \sin \vartheta + abc \cos^2 \vartheta \sin^2 \varphi \sin \vartheta \\ &= abc \cos^2 \vartheta \sin \vartheta. \end{aligned}$$

Iskani pretok se zato glasi

$$\begin{aligned}
 \iint_s \vec{V} \cdot d\vec{S} &= \iint_D (\vec{V}, \vec{s}_\vartheta, \vec{s}_\varphi) d\varphi d\vartheta \\
 &= abc \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \cos^2 \vartheta \sin \vartheta \\
 &= \dots = -2\pi abc \frac{\cos^3 \vartheta}{3} \Big|_0^\pi \\
 &= \frac{4\pi abc}{3}.
 \end{aligned}$$

5. [30] Naj bo

$$f(z) = \frac{3}{z^4(z+3)}.$$

- Kaj lahko poveste o tem, kje je dana funkcija $f(z)$ analitična?
- Razvijte dano funkcijo $f(z)$ v Laurentovo vrsto najprej tako, da konvergira na območju $0 < |z| < 3$ in nato tako, da konvergira na območju $3 < |z| < \infty$. Določite še tip singularne točke $z_0 = 0$.
- Določite, koliko je residuum dane funkcije $f(z)$ v singularnosti $z_0 = 0$.
- Za dano funkcijo $f(z)$ izračunajte

$$\int_{\mathcal{C}} f(z) dz,$$

kjer je $\mathcal{C}$ pozitivno orientirana zaključena krivulja $|z+4| = 2$.

Rešitev.

- Ker sta števec in imenoalec dane funkcije polinoma (ki sta povsod analitična), je dana funkcija analitična povsod, razen v primeru, kjer je imenoalec $z^4(z+3)$ enak 0. Torej je dana funkcija analitična povsod, razen za $z = 0$ in $z = -3$.
- Iz središča območja konvergence najprej opazimo, da želimo razvoj okrog $z_0 = 0$. Zato lahko zapišemo $f(z) = \frac{1}{z^4} \frac{3}{z+3}$. Torej
 - konvergenca na $0 < |z| < 3$:

$$\begin{aligned}
 f(z) &= \frac{1}{z^4} \frac{3}{3 \left(1 + \frac{z}{3}\right)} = \frac{1}{z^4} \frac{1}{1 - \left(-\frac{z}{3}\right)} = \frac{1}{z^4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z}{3}\right)^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{3^n} z^{n-4}
 \end{aligned}$$

- konvergenca na $3 < |z| < \infty$:

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z^4} \frac{3}{z \left(1 + \frac{3}{z}\right)} = \frac{3}{z^5} \frac{1}{1 - \left(-\frac{3}{z}\right)} = \frac{3}{z^5} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{3}{z}\right)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{n+1}}{z^{n+5}} \end{aligned}$$

Iz prve vrste vidimo, da je z_0 pol četrte stopnje.

- (c) Iskani residuum lahko pogledamo v prvo vrsto iz zgornjega primera (b) koeficient pri z^{-1} , ki ga dobimo, ko je v dani vrsti $n = 3$. Iskani residuum je tako $-\frac{1}{27}$.

Opomba: Lahko uporabimo tudi formulo za izračun residuuma v polu četrte stopnje:

$$\frac{1}{3!} \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{3}{z+3} \right)''' = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{(-1) \cdot 3}{(z+3)^4} = -\frac{1}{27}$$

- (d) Opazimo, da je znotraj območja le singularnost $z = -3$, ki je pol prve stopnje. Sedaj pa lahko uporabimo ali Cauchyjevo formulo:

$$2\pi i \frac{3}{(-3)^4} = \frac{2\pi i}{27}$$

ali teorijo residuumov:

$$2\pi i \lim_{z \rightarrow -3} \frac{3}{z^4(z+3)}(z+3) = \frac{2\pi i}{27}.$$